FIAP · ENTERPRISE CHALLENGE · HACKGOV · FASE 6

PROTEGE+

Canal Nacional de Denúncias

O canal só ouvia quem conseguia digitar. Esta fase abre a porta para quem não consegue.

AUTOR Gabriel Vasconcellos Gomes

RM 561601

TURMA 2SIOA · Entrega individual



Fase 6: Internet das Coisas, Inteligência Artificial, SQL avançado e estruturas de dados.

Todo o sistema repousava numa frase que eu nunca tinha lido em voz alta: alguém abre o canal, escolhe o tipo, escreve o relato e envia.

Essa frase exclui, por construção, três situações em que o canal é mais necessário.

01 · QUEM NÃO PODE DIGITAR

Em risco imediato não há tempo nem privacidade

- Ninguém desbloqueia o telefone e redige um parágrafo sob ameaça
- O canal recebe depois, quando a urgência passou, **ou não recebe**
- Resolve um gesto, não uma tela melhor

02 · QUEM NÃO DEVERIA PRECISAR DENUNCIAR

A medida protetiva já fixou uma distância

- Lei nº 11.340/2006, afastamento e distância mínima
- Monitoração eletrônica: Lei nº 12.258/2010 e Decreto nº 7.627/2011
- Até aqui, o descumprimento **só chegava se a vítima vigiasse o agressor**

03 · QUEM NÃO TEM APARELHO

O canal pressupõe telefone, dados e privacidade

- O aparelho pode estar sob vigilância de quem convive com a vítima
- O **modo seguro** protege quem já está no canal
- Falta por onde entrar: um ponto físico onde estar não levanta suspeita

> Não é um problema de tecnologia. É um problema de porta de entrada.

BRASIL, Lei nº 11.340/2006 · Lei nº 12.258/2010 · Decreto nº 7.627/2011. Seção 4.1 do documento desta fase.

Três portas novas. Uma tabela só, um controlador só, uma tela só.



UMA TABELA COM DISCRIMINADOR, NAO TRES TABELAS PARALELAS
SINGLE TABLE INHERITANCE, FOWLER 2002

POR QUE UMA TABELA SÓ

01 **A pergunta do gestor não separa**

"O que chegou de campo hoje?" atravessa as três origens. Três tabelas custariam uma união a cada consulta.

02 **Uma quarta origem é uma linha**

Uma câmera ou um alarme entram sem migração de esquema, sem controlador novo e sem tela nova.

03 **O preço está declarado**

Colunas nulas por origem. Quinze restrições CHECK obrigam cada origem a preencher o que lhe cabe.

> **O aparelho relata, o servidor decide.** Nenhum dispositivo envia urgência, classificação ou veredito. Ele envia fato bruto.

FOWLER, M. Patterns of enterprise application architecture, 2002, Single Table Inheritance. Seções 4.4 e 4.4.1 do documento.

Cada origem tem uma regra, e cada regra tem uma razão escrita.

BOTÃO DE PÂNICO

120 s

janela de repique. Dois toques do mesmo aparelho dentro dela são **o mesmo pedido**, não dois casos.

- A borda não é repique: 120 s exatos abre caso novo
- Coordenada formatada com **Locale.ROOT**, seis casas

TORNOZELEIRA

600 s

de silêncio entre alertas. O perímetro é do servidor, não do aparelho: raio e centro **nunca trafegam**.

- Distância por **Haversine**, não por Pitágoras
- A resposta não devolve distância nem raio: mapearia o perímetro

TOTEM PÚBLICO

20 s

de repique, seis vezes menor. A premissa é **invertida**: na fila do totem, duas pessoas seguidas são duas pessoas.

- Relato entre **15 e 1200** caracteres, higienizado antes de contar
- Sempre anônimo, e o totem não informa a própria posição

Autenticação de dispositivo, e o que ela não é. A chave do aparelho é comparada em tempo constante, por XOR acumulado, para não vazar o prefixo correto pelo tempo de resposta. Ela identifica o *modelo* de integração, não a pessoa, e isso está declarado como limitação: não substitui certificado por aparelho.

Haversine sobre raio médio de 6.371.000 m · seções 4.5, 4.6, 4.7 e 4.10.1 do documento desta fase.

O servidor não guarda só o evento. Ele guarda o que decidiu, e por quê.



COLUNA QUE NÃO EXISTIA

O que o servidor decidiu. Cada linha diz se abriu caso, se foi repique, se caiu fora do perímetro ou se o totem era desconhecido. A tela explica a decisão em vez de exibir um estado.

ACEITO SEM CASO

Telemetria fora do perímetro é **aceita e registrada**, e não gera caso. O silêncio também é dado: sem ele não há como provar que o equipamento estava reportando.

DESCARTADO

Totem **TT-003** desconhecido ou desativado. A recusa é registrada com o código, porque um ponto tentando registrar depois de desativado é informação operacional.

SIMULADOR

Um **instrumento de teste**, não parte do produto. Ele ocupa o lugar do aparelho físico que a entrega não tem, e a página diz isso no próprio cabeçalho.

Tela alimentada por GET /api/iot/eventos, leitura auditada. Carga determinística de 106 eventos, semente 561601.

A consulta mais importante não descreve o sistema. Ela audita uma decisão de projeto.

A janela de 120 segundos foi escolhida por mim. A consulta 3 pergunta ao dado se ela está bem calibrada.

> **LAG** traz o instante do evento anterior **do mesmo aparelho**, que é exatamente a informação que a regra usa em tempo de execução. A consulta é a mesma pergunta do código, feita ao banco. A autojunção daria o mesmo resultado com custo quadrático e intenção escondida.

- **ROLLUP** e **GROUPING** para o total do barramento sem união
- **RANK** e **SUM OVER** para concentração por aparelho
- Subconsulta correlacionada no **HAVING** para totens acima da média
- Seis consultas portáveis entre Oracle e H2, diferenças anotadas

35 INTERVALOS ENTRE ACIONAMENTOS DO MESMO APARELHO

4	4	6	21
até 20 s toque duplo	20 a 120 s dentro da janela	120 a 300 s logo acima	acima de 300 s independente

Seis logo acima do corte contra oito dentro dele. Com este volume não dá para decidir, e a resposta honesta é essa.

Consulta 3, database/05_consultas_fase6.sql · resultados reapurados em database/05_resultados_fase6.txt · seção 5.2.3.

Um GROUP BY responde quantas denúncias um município teve. Ele não responde se elas formam uma cadeia.

A regra do elo. Duas denúncias entram na mesma cadeia quando são do mesmo tipo, do mesmo município e estão a no máximo **14 dias** uma da outra. A cadeia só conta a partir de **3** denúncias.

- Agrupar por chave junta janeiro com dezembro no mesmo balde
- Agrupar por mês corta a cadeia que atravessa a virada do mês
- O vínculo é **relacional**, não categórico: é um problema de grafo

QUATRO ESTRUTURAS, CADA UMA RESOLVENDO UMA ETAPA

01 **Árvore balanceada · TreeMap**

O recorte temporal em O(log n + k) por `subMap`, em vez de varrer a base inteira. A janela é ancorada na denúncia mais recente da base, não no relógio.

02 **Ordenação estável · merge sort**

Ordenar por chave e depois por data põe cada grupo em bloco contíguo, e mantém a ordem cronológica dentro dele.

03 **Busca binária · lower bound**

Localiza o início do bloco de um grupo em O(log k). O ponto médio usa `(lo + hi) >>> 1` para não estourar o inteiro.

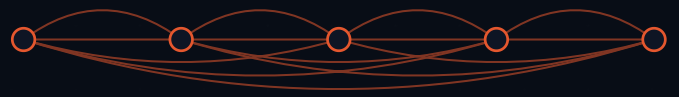
04 **Grafo e busca em largura**

Componentes conexos com `ArrayDeque`. Iterativo, e não recursivo: uma cadeia de 10 mil nós não derruba a pilha.

Dentro de um grupo ordenado por data, ligar só os vizinhos basta.

Se A liga com B e B liga com C, os três já estão no mesmo componente. A aresta A para C é redundante, e ela é a que custa caro.

INGENUA: TODOS COM TODOS, ATE k(k-1)/2 ARESTAS



MESMO RESULTADO

ADOTADA: SO CONSECUTIVAS, NO MAXIMO k-1 ARESTAS



OUTRO CUSTO

Custo total por consulta: O(k log k). A ordenação domina. O índice ocupa O(n); a janela, o vetor e as listas de adjacência ocupam O(k).

12,7 mil

comparações da solução ingênua para **k = 160**, a janela de 90 dias da base atual

159

comparações da solução adotada, para o mesmo k e o mesmo resultado

50 mi

para k = 10.000, onde a solução quadrática **deixa de funcionar**

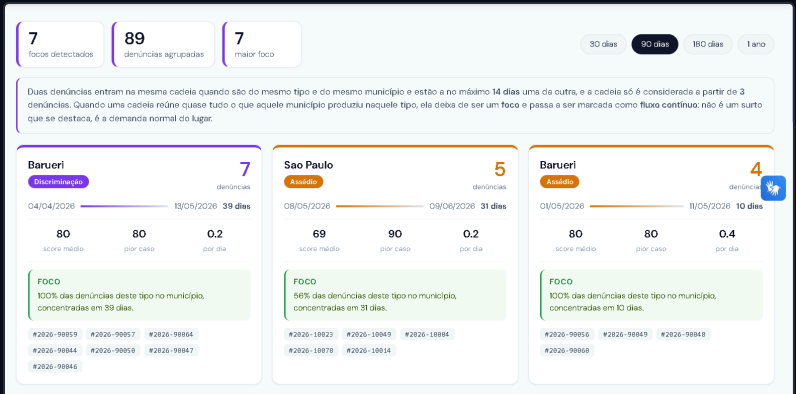
10 mil

para o mesmo k, com memória do grafo O(k) em vez de $O(k^2)$

Em k igual a 160 as duas respondem em milissegundos. A justificativa não é o desempenho de hoje: é que trocar a estrutura depois custa mais do que acertá-la agora.

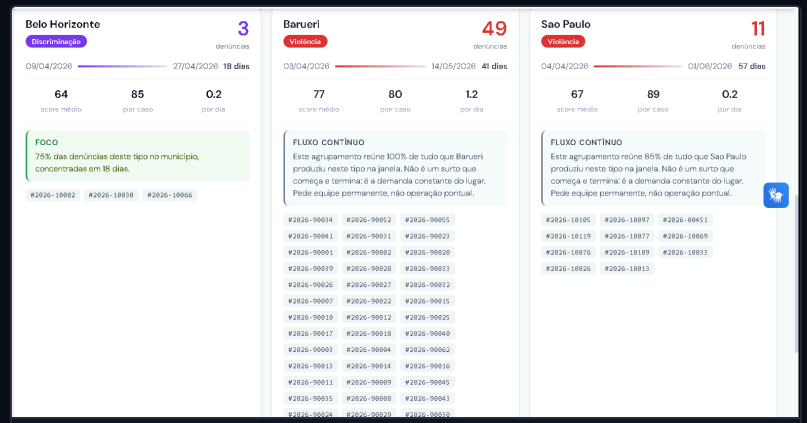
Seções 5.7 e 5.8 do documento. Notação segundo CORMEN et al. (2022), n como total da base e k como denúncias na janela.

A tela ficou pronta e me mostrou que eu tinha respondido a pergunta errada: o maior agrupamento não era um surto.



Sete focos

O maior tem 7 denúncias, em 39 dias.



Dois fluxos contínuos

Barueri, violência, 49 denúncias, 100% do tipo no município.

O QUE APARECEU

Barueri, violência, **49 denúncias** no topo. O algoritmo estava certo: elas formam mesmo uma cadeia. Só que aquilo não era um surto, era **tudo que o município produz naquele tipo**.

A CORREÇÃO

Nomear o que o algoritmo encontrou. Cobertura ≥ **70%** do grupo **e** grupo com pelo menos **10** denúncias vira **fluxo contínuo**: demanda constante, não surto.

A REGRA DO PISO EM AÇÃO

Barueri, assédio, cobertura 100%, continua foco: o grupo tem 4. Barueri, violência, mesma cobertura, vira fluxo: o grupo tem 49. **A cobertura sozinha não decide.**

O QUE A BASE AINDA REVELA

A janela de 30 dias devolve **zero**. Não é defeito, é a resposta correta: uma tela que devolvesse algo em toda janela estaria inventando agrupamento.

190 denúncias, janela de 90 dias, k igual a 160. Nove agrupamentos, 89 denúncias agrupadas, 7 focos e 2 fluxos contínuos. Seção 5.9.

O canal deixou de esperar que a vítima digitasse. Agora ele também escuta o campo.

E o que ficou de fora está escrito com o mesmo cuidado do que ficou dentro.

REPOSITÓRIO
github.com/Gabriell230G/hackgovProtegeMais

SITE PUBLICADO
gabriell230g.github.io/hackgovProtegeMais

VÍDEO DO PITCH · NÃO LISTADO
youtu.be/FHOxDr-g8I8

LIMITES DECLARADOS, E NÃO ESCONDIDOS

- **Sem modo offline** no aparelho: um evento perdido é um evento perdido, e fila local sem sincronização confiável seria pior que a ausência
- **Chave por integração**, não por aparelho: não substitui certificado individual
- **Protocolo como texto**, sem chave estrangeira: a decisão mais discutível da fase, e ela está defendida por escrito
- **Volume pequeno**: a consulta 3 aponta o indício, não conclui

79 classes Java **38** endpoints REST **136** testes, zero falhas **15** tabelas, **45** CHECK **6** consultas SQL

4 estruturas de dados **81** páginas de documento